

10,00

1 - Assinale a alternativa que apresenta apenas padrões da TV Digital: (0,5 ponto)

- ☒ ATSC - ISDB-T - DVB-T
- ☐ MPEG-2 - QPSK - Rádio AM
- ☐ VHE - DVB-T - PCM
- ☐ Full HD - SDTV - ISDB-T

2 - Assinale a alternativa que apresenta apenas modulações da TV Digital: (0,5 ponto)

- ☐ QPSK - ISDB-T - 64QAM
- ☐ MPEG-2 - QPSK - GINGA
- ☒ QPSK - 16QAM - 64QAM
- ☐ Full HD - SDTV - MPGE-4

3 - Qual método de varredura de imagem surgiu para economizar largura de banda? Explique com as suas palavras como funciona esse método (2 pontos)

4 - Explique a importância do conceito de objetos de vídeo no padrão MPEG-4? (1 ponto)

5 - Explique o que é uma mídia isócrona? (1 pontos)

6 - Descreva a função do middleware Ginga no contexto da TV digital brasileira. Por que sua adoção ainda enfrenta resistência? (2 ponto)

7 - Marque V para verdadeiro e F para falso: (1 ponto)

- ☒ F A codificação de canal tem como objetivo reduzir a quantidade de dados transmitidos.
- ☒ V O padrão ISDB-T possui grande flexibilidade para receptores móveis e fixos.
- ☒ F MPEG-1 é mais eficiente que MPEG-4 na compressão de vídeo para streaming.
- ☒ V O middleware Ginga possibilita a execução de aplicativos interativos.
- ☒ V Para digitalizar o sinal é preciso passar pelo processo de amostragem e quantização.

8 - Explique o que é a modulação hierárquica e qual sua principal vantagem para a TV Digital. (1 ponto)

9 - O que são efeitos sensoriais na TV 3.0 e como eles são integrados ao conteúdo audiovisual? (1 ponto)



3 - ~~VARREDURA~~ ENTRELACADA. NESTE MODO DE VARREDURA, SÃO EXIBIDAS SOMENTE AS LINHAS PARES E EM SEQUÊNCIA AS LINHAS ÍMPARES ALTERNADAMENTE.

4 - No MPEG-4, SÃO IDENTIFICADOS OBJETOS DE VÍDEO, EM CAMADAS, ISTO MELHORA O PROCESSO DE COMPRESSÃO, POIS NÃO É NECESSÁRIO ANALISAR FROME A FRAME.

5 - SÃO MÍDIAS QUE POSSUEM A MESMA DURAÇÃO. POR EXEMPLO O ÁUDIO E O VÍDEO DE UM ARQUIVO DE VÍDEO.

6 - O MIDDLEWARE GINGA POSSIBILITA A INTERATIVIDADE NA TV DIGITAL. O GINGA ENFRENTA RESISTÊNCIA PORQUE MUITOS FABRICANTES OPTAM POR DESENVOLVER SOLUÇÕES PRÓPRIAS, AS EMISSORAS TÊM O IMPACTO DESSE RECURSO PARA A SUA AUDIÊNCIA E MUITOS CONSUMIDORES FINAIS DESCONHECEM O GINGA OU NÃO TÊM ACESSO A CONTEÚDOS RELEVANTES PARA USÁ-LO.

8 - MODULAÇÃO HIERÁRQUICA É UMA FORMA DE MODULAÇÃO DISPONÍVEL NO ISDB-TB NA QUAL MAIS DE UM SINAL PODE SER TRANSMITIDO USANDO O MESMO CANAL. A PRINCIPAL VANTAGEM É PERMITIR QUE ANTENAS QUE NÃO CONSIGAM RECEBER O SINAL PRIORITÁRIO, CONSIGAM RECEBER O OUTRO SINAL.

9 - EFEITOS SENSORIAIS NA TV 3.0 SÃO EFEITOS COMO ODORES, TEMPERATURA, VENTO E UMIDADE QUE PODEM SER ASSOCIADOS À TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL. ELES SÃO INTEGRADOS AO CONTEÚDO AUDIOVISUAL PELO NCP.